

1 Arithmétique

I. Division euclidienne

Déf.1

Soient a et b deux nombres entiers avec $b > 0$. Effectuer la division euclidienne de a par b , c'est trouver deux nombres entiers q et r tels que :

$$a = b \times q + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

Le nombre q est le quotient et le nombre r est le reste.

Application 1.

Dans la division euclidienne de 157 par 12, on a :

$$157 = 12 \times 13 + 1.$$

Le quotient est 13 et le reste est 1.

Application 2.

Effectuer les divisions euclidiennes suivantes.

1. 238 par 7.

3. 1000 par 24.

2. 654 par 15.

4. 2026 par 9.

II. Diviseurs et multiples

Déf.2

Soient a et b deux nombres entiers avec $b \neq 0$. On dit que b est un diviseur de a lorsque le reste de la division euclidienne de a par b est égal à 0.

Dans ce cas, il existe un entier k tel que :

$$a = b \times k.$$

On dit aussi que a est un multiple de b ou que a est divisible par b .

Application 3.

$84 = 7 \times 12$, donc 7 est un diviseur de 84 et 84 est un multiple de 7.

$84 = 3 \times 28$, donc 3 et 28 sont aussi des diviseurs de 84.

Propriété 1 (Critères de divisibilité)

Un nombre entier est divisible :

- par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9 ;
- par 10 lorsque son chiffre des unités est 0.

Application 4.

Le nombre 4 185 est divisible par 3 car $4 + 1 + 8 + 5 = 18$ et 18 est divisible par 3. Il est aussi divisible par 5 car son chiffre des unités est 5.

III. Nombres premiers

Déf.3

Un nombre premier est un nombre entier positif qui possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Application 5.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 sont des nombres premiers.

1 n'est pas un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur.

21 n'est pas un nombre premier car il possède plus de deux diviseurs : 1, 3, 7 et 21.

Théorème 1 (Décomposition en produit de facteurs premiers)

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique, à l'ordre des facteurs près.

Démonstration

L'existence et l'unicité de cette décomposition sont admises en classe de troisième. L'idée importante est que les nombres premiers jouent le rôle de « briques élémentaires » pour les nombres entiers.

Méthode 1 (Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers)

On divise le nombre par les nombres premiers dans l'ordre croissant : 2, 3, 5, 7, 11, etc. On recommence tant que c'est possible, jusqu'à obtenir 1.

Application 6.

Décomposons 360 en produit de facteurs premiers.

$$360 = 2 \times 180 = 2 \times 2 \times 90 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

Ainsi :

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

Application 7.

Décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers.

1. 84

2. 126

3. 450

IV. Fractions irréductibles

Déf.4

Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1.

Méthode 2 (Rendre une fraction irréductible)

Pour rendre une fraction irréductible, on peut :

1. décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers ;
2. simplifier tous les facteurs communs ;
3. écrire la fraction obtenue.

Application 8.

Rendons la fraction $\frac{126}{210}$ irréductible.

$$126 = 2 \times 3^2 \times 7 \quad \text{et} \quad 210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7.$$

Donc :

$$\frac{126}{210} = \frac{2 \times 3^2 \times 7}{2 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{3}{5}.$$

V. Recherche de diviseurs communs

Méthode 3 (Déterminer des diviseurs communs)

Pour déterminer les diviseurs communs de deux nombres, on peut décomposer les deux nombres en produit de facteurs premiers, puis repérer les facteurs communs.

Application 9.

On cherche les diviseurs communs de 72 et 120.

$$72 = 2^3 \times 3^2 \quad \text{et} \quad 120 = 2^3 \times 3 \times 5.$$

Les facteurs communs sont 2^3 et 3. Le plus grand diviseur commun est donc :

$$2^3 \times 3 = 24.$$

Application 10.

Un fleuriste dispose de 84 roses et de 126 tulipes. Il veut préparer le plus grand nombre possible de bouquets identiques, sans reste.

1. Décomposer 84 et 126 en produit de facteurs premiers.
2. Déterminer le nombre maximal de bouquets.
3. Donner la composition de chaque bouquet.
